

# 《线性代数》习题解答

## 第一章

### 1.1 填空题

(1) 设四阶行列式  $D$  的第四列元素分别为  $1, 0, 2, 3$  且他们对应的余子式分别为  $2, -3, 1, 2$ , 则  $D =$ \_\_\_\_\_.

(2) 设  $A$  为  $3$  阶矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵,  $A$  的行列式  $|A| = 2$ , 则  $|-2A^*| =$ \_\_\_\_\_.

(3) 已知行列式  $\begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ , 则数  $a =$ \_\_\_\_\_.

(4) 函数  $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$  中  $x^3$  的系数是\_\_\_\_\_.

(5) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} =$ \_\_\_\_\_.

**解** (1)  $D = 1 \times (-2) + 0 \times (-3) + 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 2$ ;

(2)  $|-2A^*| = (-2)^3 |A|^{3-1} = -2^5$ ;

(3)  $\begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3a - 9 = 0$ , 所以  $a = 3$ ;

(4)  $x^3$  的系数是  $-2$ ;

(5)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

1.2 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 求  $A^T B - 2A$ .

解 由于  $A^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 所以  $A^T B - 2A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ .

1.3 计算下列乘积

(1)  $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ; (2)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3)$ ; (3)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

解 (1)  $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times (-3) + 3 \times 2 + 1 \times 1 \\ 1 \times (-3) - 1 \times 2 + 3 \times 1 \\ 3 \times (-3) + 2 \times 2 + 0 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$ ;

(2)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ ;

(3)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 8 \\ 20 & -5 & -6 \end{pmatrix}$ .

1.4 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 求初等矩阵  $B, C, D$ , 使  $BC = DB = A$ .

解  $A$  可以看成是单位矩阵第一行乘以 2 再交换 1, 2 两行得到; 或者看成是单位矩阵第二列乘以 2 再交换 1, 2 两列后得到. 所以

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.5 计算

(1)  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$ ; (2)  $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}^n$

解 (1) 因为  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 所以  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

下面用数学归纳法证明结论正确.

显然, 当  $n=1, n=2$  时式子成立, 假设  $n=k$  时, 式子也成立, 即  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,

则  $n=k+1$  时, 有  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (k+1)\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,

式子成立, 所以, 对于任意的正整数  $n$ , 有  $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^2 & & \\ & 2^2 & \\ & & 3^2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1^2 & & \\ & 2^2 & \\ & & 3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^3 & & \\ & 2^3 & \\ & & 3^3 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1^n & & \\ & 2^n & \\ & & 3^n \end{pmatrix}.$$

**注意** 可以用数学归纳法证明.

**1.6** 设方阵  $A$  满足矩阵方程  $A^2 - 2A + 3I = 0$ . 证明  $A$ ,  $A - 3I$  都可逆, 并求  $A^{-1}$  及  $(A - 3I)^{-1}$ .

**解** 因为  $A^2 - 2A + 3I = 0$ , 所以  $A(A - 2I) = -3I$ , 从而  $A(\frac{-A + 2I}{3}) = I$ ,

$|A| \left| -\frac{1}{3}(A - 2I) \right| = |I| = 1$ , 可得  $|A| \neq 0$ , 所以  $A$  可逆, 且  $A^{-1} = -\frac{1}{3}(A - 2I)$ ;

又因为  $A^2 - 2A + 3I = (A + I)(A - 3I) + 6I = 0$ ,

所以  $(A + I)(A - 3I) = -6I$ , 即  $-\frac{1}{6}(A + I)(A - 3I) = I$ .

由  $|A - 3I| \neq 0$  知  $A - 3I$  可逆, 且  $(A - 3I)^{-1} = -\frac{1}{6}(A + I)$ .

**1.7** 利用初等行变换求下列矩阵的逆矩阵

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**解**

$$(1) (A: \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ & -5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) (A: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

1.8 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & -1 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}; \quad (3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots \\ 2 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots \end{vmatrix}$$

解

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & -1 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 16 & -10 & 11 \\ 0 & -24 & 14 & -19 \\ 0 & 10 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -80.$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 2(-1)^{2+5} \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (-2) \times 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} \\
 & = (-10) \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix} = (-10) \times (-2) \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = -1080.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & & & \cdots & & \cdots \\ 2 & 1 & \cdots & & & \cdots & & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & & & \cdots & & \cdots \end{vmatrix} \\
 & = (2n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & & & \cdots \\ 0 & -1 & \cdots & & & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & & & \cdots \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (-1)^{n-1}.
 \end{aligned}$$

1.9 用克拉默法则求解下列方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 27$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27,$$

于是得  $x_1 = 3, x_2 = -4, x_3 = -1, x_4 = 1$ .

1.10 用伴随矩阵求下列方阵的逆阵

$$(1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} (ad - bc \neq 0); \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

解 (1) 用伴随矩阵求逆得  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} (ad - bc \neq 0) = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ .

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1 \times 5 - 2 \times 2} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.11. 求解下列矩阵方程

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

解 (1)  $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$ .

$$(2) X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 10 & 6 \\ 5 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$1.12 \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

利用分块矩阵的乘法, 计算  $AB$ , 并求  $B^{-1}$ .

$$\text{解 } A = \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & O \\ O & B_{22} \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & O \\ O & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & O \\ O & A_{22}B_{22} \end{pmatrix},$$

$$\text{而 } A_{11}B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -6 & 6 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A_{22}B_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 8 \\ 34 & 20 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & O \\ O & A_{22}B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & -6 & 6 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 34 & 20 \end{pmatrix};$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11}^{-1} & O \\ O & B_{22}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

1.13 设  $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $|A| < 0$ , 求矩阵  $A$  以及它的逆矩阵  $A^{-1}$ .

**解** 因为  $AA^* = |A|I$ , 所以有  $A = |A|(A^*)^{-1}$ ,  $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ,

而  $|A^*| = |A|^{3-1}$ , 且  $|A| < 0$ , 故  $|A| = -|A^*| = -1$ ,  $A^{-1} = -A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ ,

又  $(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ , 所以  $A = -(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ .

1.14 设  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 证明:

(1)  $|A^*| = |A|^{n-1}$ .

(2) 若  $A$  可逆则  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  也可逆, 并求  $(A^*)^{-1}$ .

**证明** (1) 因为对任意方阵有  $AA^* = |A|I$ , 两边取行列式得到:  $|A||A^*| = |A|^n$ , 若

$|A| \neq 0$ , 则  $|A^*| = |A|^{n-1}$ ; 若  $|A| = 0$ , 则  $|A^*| = 0$ , 否则若  $|A^*| \neq 0$ , 则  $A^*$  可逆,

$A = AA^*(A^*)^{-1} = |A|I(A^*)^{-1} = O$ , 所以  $A^* = O$ , 这与  $|A^*| \neq 0$  矛盾, 所以  $|A| = 0$ , 有  $|A^*| = 0$ .

(2)  $A$  可逆, 则  $|A| \neq 0$ , 由(1)知  $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ , 所以  $A^*$  可逆, 且由  $AA^* = |A|I$  知  $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A^{-1}$ . 证毕

1.15 设  $A, B$  都是  $n$  阶矩阵,  $AB = A + B$ , 证明

(1)  $A - I, B - I$  都可逆;

(2)  $AB = BA$ .

**证明** (1) 因为  $(A - I)(B - I) = AB - (A + B) + I = I$ , 所以  $A - I, B - I$  都可逆.

(2) 由(1)知:  $I = (A - I)(B - I) = (B - I)(A - I) = BA - (A + B) + I$ , 所以  $AB = A + B = BA$ . 证毕

## 第二章

### 2.1 填空题

(1) 若向量组  $\alpha_1 = (1, t+1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, t^2+1)^T$  线性相关, 则  $t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 已知向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 而  $\alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_1$  线性相关, 则  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 已知向量组  $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, -2)^T$  的秩为 2, 则  $t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 齐次方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解的充要条件是常数  $k$  满足  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 若  $n$  元齐次线性方程组  $Ax = 0$  有  $n$  个线性无关的解向量, 则  $A = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(6) 设  $\xi_1, \xi_2, \dots$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的解, 若  $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots$  也是  $Ax = b$

的解, 则  $k_1, k_2, \dots$  应满足条件  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解** (1) 3 个 3 维向量线性相关, 则 
$$\begin{vmatrix} 1 & t+1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t^2+1 \end{vmatrix} = (1-t)(t^2+1) = 0, \text{ 即 } t=1.$$

(2) 因为  $\alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_1$  线性相关, 所以存在不全为零的数  $x_1, x_2, x_3$ ,

$$\text{使得 } x_1(\alpha_1 + k\alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3\left(\alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_1\right) = 0,$$

$$\text{即 } \left(x_1 - \frac{1}{2}x_3\right)\alpha_1 + (x_1k + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 = 0.$$

$$\text{由于 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关, 所以方程组 } \begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 = 0 \\ x_1k + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ 有非零解, 即 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

所以  $k = -2$ .

(3) 由于向量组  $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1), \alpha_2 = (2, 0, t, 0), \alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$  的秩为 2, 所以由  $r(A) = r(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) = 2$ , 由秩的定义知  $A$  中任意 3 阶子式都为零, 所以

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & t \\ 0 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 4t - 12 = 0, \text{ 即 } t = 3.$$

(4) 齐次方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$  有非零解的充要条件是

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(k+2)(k-1)^2 = 0, \text{ 即 } k = 1 \text{ 或 } k = -2.$$

(5) 由题知  $n - r(A) = n$ , 故  $r(A) = 0$ , 所以  $A = O$ .

(6) 因为  $\xi_1, \xi_2, \dots$  是非齐次线性方程组  $AX = 0$  的解, 所以

$$A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots \quad \dots \quad), \text{ 即 } k_1 + k_2 + \dots.$$

2.2 已知向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 设  $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$ , 讨论向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的线性相关性.

**解** 设存在一组数  $x_1, x_2, x_3$  使得  $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$ , 即, 即

$$(x_1 + 2x_3)\alpha_1 + (-x_1 + x_2 - x_3)\alpha_2 + (x_1 + x_2 + 3x_3)\alpha_3 = 0,$$

$$\text{由于 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关, 故 } \begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{因为 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0, \text{ 所以 } (*) \text{ 只有零解, 故 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 线性相关.}$$

### 2.3 求向量组

$\alpha_1 = (1, -2, 0, 3)^T, \alpha_2 = (2, -5, -3, 6)^T, \alpha_3 = (0, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, -1, 4, -7)^T$  的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量表示成极大线性无关组的线性组合.

**解**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_2]{-\frac{1}{13}r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_3]{-\frac{1}{5}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-2r_2]{-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

秩  $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ ,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是一个极大线性无关组,  $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$ .

### 2.4 求下列矩阵的秩

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

**解** (1)  $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-2r_2]{r_3-r_1, r_4-r_1} \begin{pmatrix} 0 & -5 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+2r_4]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4+\frac{7}{2}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{13}{2} \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵的非零行的个数是 4, 由性质得, 该矩阵的秩为 4.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

行阶梯形矩阵的非零行的个数是 2, 由性质得, 该矩阵的秩为 2.

2.5 求解下列齐次线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

**解** (1) 对系数矩阵  $A$  施行初等行变换

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{\substack{r_3 - r_2 \\ -\frac{1}{3}r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

因为  $r(A) = 2 < n = 4$ , 所以方程组有非零解且基础解系应含有  $4 - 2 = 2$  个解向量. 与原方程组同解的齐次线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = x_3 - x_4 \end{cases} \quad \text{其中 } x_3, x_4 \text{ 为自由变量.}$$

分别令  $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 代入同解方程组, 得到方程组的一个基础解系:

$$\alpha_1 = (-1, 1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (0, -1, 0, 1)^T,$$

因此方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } x_3, x_4 \text{ 为自由变量.}$$

(2) 对系数矩阵  $A$  施行初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & 11 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 - 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

因为  $r(A) = 3 = n$ ，所以方程组有唯一的零解。即  $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

2.6 求解下列非齐次线性方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - 3x_2 + 3x_4 = 1 \\ 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -3 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

解 (1)

$$(A:b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & 7 & 3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + 5r_2 \\ r_4 - 7r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & -24 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_4 + 2r_3 \\ \frac{1}{2}r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - 2r_2 \\ r_1 - r_3, r_2 - r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为  $r(A:b) = r(A) = 3 < n = 4$ ，所以方程组有无穷多解，自由未知量的个数是 1，

选  $x_4$  做为自由未知量，得到同解方程组为  $\begin{cases} x_1 = -8 \\ x_2 = x_4 + 3 \\ x_3 = -2x_4 - 6 \end{cases}$ ，取  $x_4 = 1$  得到导出组（即

齐次线性方程组）的基础解系  $\eta = (0, 1, -2, 1)^T$ ；取  $x_4 = 0$ ，得原方程组的特解

$\alpha = (-8, 3, -6, 0)^T$ ，所以方程组的通解为： $X = (-8, 3, -6, 0)^T + k(0, 1, -2, 1)^T, (k \in R)$ 。

(2)

$$(A:b) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad r(A) = 2 \neq r(A:b) \quad \text{所以方程组无解.}$$

2.7 已知向量组  $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T, \alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T, \alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T, \beta = (3, 10, b, 4)^T$ ，

问：当  $a, b$  满足什么条件时，(1)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示，且表示式唯一，并写出此表示式；(2)  $\beta$  不可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示；(3)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示，但表示式不唯一。

**解** 设  $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ ，即 
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, \\ 4x_1 + 7x_2 + x_3 = 10, \\ x_2 - x_3 = b, \\ 2x_1 + 3x_2 + ax_3 = 4, \end{cases}$$

$$(A: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix}) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix} \xrightarrow[(-1)r_2]{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

(1) 当  $b=2$  且  $a \neq 1$  时，方程组有唯一解， $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示，表示式唯一， $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ ；

(2) 当  $b \neq 2$  时，方程组无解， $\beta$  不可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示；

(3) 当  $b=2$  且  $a=1$  时，方程组有无穷多解， $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示，但表示式不唯一。

2.8 设  $A$  是  $4 \times 3$  矩阵，且  $R(A)=2$ ，已知  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  是线性方程组  $Ax=b$  的三个解向量，其中  $\eta_1 + \eta_2 = (1, 2, 1)^T$ ,  $\eta_2 + \eta_3 = (0, 1, 2)^T$ ，求此方程组的通解。

**解** 因  $r(A)=2$ 、未知量个数为 3，则  $AX=0$  的基础解系中有一个解向量。因  $AX=b$  的两个解的差是  $AX=0$  的解，故  $\eta_1 - \eta_3 = (\eta_1 + \eta_2) - (\eta_2 + \eta_3) = (1, 1, -1)$  可以作为  $AX=0$  的基础解系。又  $A\left[\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2)\right] = \frac{1}{2}(A\eta_1 + A\eta_2) = \frac{1}{2} \times 2b = b$ ，故  $\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = (\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})^T$  是  $AX=b$  的一个特解，于是  $AX=b$  的通解为  $(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})^T + k(1, 1, -1)^T$ 。

2.9 设  $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 已知线性方程组  $AX=b$  存在 2 个不同解,

(1) 求  $\lambda, a$ ;

(2) 求方程组  $AX=b$  通解.

**解法一** (1) 因为  $AX=b$  存在 2 个不同的解, 所以  $r(A)=r(A:b)$ . 对该线性方程组的增广矩阵施行初等变换得

$$(A:b) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \lambda r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{pmatrix}.$$

当  $\lambda=1$  时,  $(A:b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 此时  $r(A)=1 \neq r(A:b)$ ,

$AX=b$  无解, 所以  $\lambda \neq 1$ .

当  $\lambda=-1$  时,  $(A:b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$ , 由于  $r(A)=r(A:b)$ , 所以  $a=-2$ ,

综上得  $\lambda=-1, a=-2$ .

(2)  $(A:b) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 原方程

组与  $\begin{cases} x_1 - x_3 = 3/2 \\ x_2 = -1/2 \end{cases}$  等价. 令  $x_3 = k$ , 解得  $x_1 = k + \frac{3}{2}, x_2 = -\frac{1}{2}$ , 所以

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**解法二**

因为  $AX=b$  存在 2 个不同的解, 所以  $r(A)=r(A:b)$ , 故  $|A|=0$ , 即

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0, \text{ 所以 } \lambda=1 \text{ 或 } \lambda=-1.$$

$$\text{当 } \lambda=1 \text{ 时, } (A:b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 此时 } r(A)=1 \neq r(A:b),$$

$AX=b$  无解, 所以  $\lambda \neq 1$ .

$$\text{当 } \lambda=-1 \text{ 时, } (A:b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}, \text{ 由于 } r(A)=r(A:b), \text{ 所以 } a=-2,$$

综上得  $\lambda=-1, a=-2$ .

$$2.10 \text{ 当 } a, b \text{ 为何值时, 方程组 } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 = 2, \\ 5x_1 + 3x_2 + (a+8)x_3 = b+7. \end{cases}$$

(1) 无解; (2) 有唯一解; (3) 有无穷多解? 在有无穷多解时, 求出其解.

**解**

$$(A:b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ & 0 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & a+8 & b+7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-2 & b+2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a & b \end{pmatrix}$$

(1) 当  $a=0, b \neq 0$  时,  $r(A)=2 \neq r(A:b)$  所以方程组无解;

(2) 当  $a \neq 0$  时,  $r(A)=r(A:b)=n$ , 方程组有唯一解;

(3) 当  $a=0, b=0$  时,  $r(A)=r(A:b)=n=3$ , 方程组有无穷多解, 自由未知量的个数为 1, 选  $x_3$  做为自由变量, 分别取  $x_3=1, x_3=0$ , 得出导出组的基础解系和原

方程组的特解, 通解为:  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \text{ 为任意常数}.$

2.11 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 齐次线性方程组  $Ax=0$  的基础解系含有 2 个线

性无关的解向量，试求方程组  $Ax=0$  的全部解.

**解** 由题意知：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 0 & t-2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_3-(t-2)r_2 \\ r_1-2r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1-2t & 2-2t \\ 0 & 1 & t & t \\ 0 & 0 & -(t-1)^2 & -(t-1)^2 \end{pmatrix},$$

由于  $r(A)=2$ ，故  $t=1$ ，自由未知量的个数为 2，得同解方程组  $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 解得: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

2.12 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是齐次线性方程组  $Ax=0$  的一个基础解系，试问  $k$  为何值时， $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$  也是该方程组的一个基础解系.

**解** 由  $A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = 0 + 0 = 0$ ，知  $\alpha_1 + \alpha_2$  是  $AX=0$  的解，同理可证：

$\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$  也是  $Ax=0$  的解.

设存在一组数  $x_1, x_2, x_3$  使得  $x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3(\alpha_3 + k\alpha_1) = 0$ ，则  $(x_1 + kx_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 = 0$ . 由于  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是齐次线性方程组  $AX=0$  的一个基础解系，故  $AX=0$  的基础解系含有 3 个线性无关的向量，且  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关，所以

$$\begin{cases} x_1 + kx_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

要使  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$  也是  $AX=0$  的一个基础解系，只要  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$  线性无关，即方程组  $AX=0$  (\*) 只有零解，故方程组 (\*) 的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 即 } k \neq -1, \text{ 所以当 } k \neq -1 \text{ 时, } \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1 \text{ 也是 } AX=0 \text{ 的}$$

一个基础解系.

2.13 证明: 向量组:  $\alpha_1 = (1, 3, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 2)^T$  与  $\beta_1 = (1, 6, 4)^T, \beta_2 = (-2, -3, 1)^T$  等价.

**证明** 证法一

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \beta_1^T, \beta_2^T) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[r_1+r_2]{\frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

所以向量组  $\alpha_1^T, \alpha_2^T$  及向量组  $\beta_1^T, \beta_2^T$  均为向量组  $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \beta_1^T, \beta_2^T$  的极大线性无关组,

故向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  与向量组  $\beta_1, \beta_2$  等价.

证法二 因  $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2, r(\beta_1, \beta_2) = 2, r(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = 2$ , 所以  $\alpha_1, \alpha_2$  与  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  等价,  $\beta_1, \beta_2$  也与  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  等价, 从而  $\alpha_1, \alpha_2$  与  $\beta_1, \beta_2$  等价.

14 设  $\eta_0$  是四元非齐次线性方程组  $AX = b$  的一个解,  $\eta_1, \eta_2$  是  $AX = 0$  的基础解系,

令  $\gamma_1 = \eta_0, \gamma_2 = \eta_0 + \eta_1, \gamma_3 = \eta_0 + \eta_2$ .

证明  $AX = b$  的通解为  $X = \lambda_1 \gamma_1 + \lambda_2 \gamma_2 + \lambda_3 \gamma_3$ , 其中  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ .

**证明**  $X = \lambda_1 \gamma_1 + \lambda_2 \gamma_2 + \lambda_3 \gamma_3 = \lambda_1 \eta_0 + \lambda_2 (\eta_0 + \eta_1) + \lambda_3 (\eta_0 + \eta_2)$

$$= (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) \eta_0 + \lambda_2 \eta_1 + \lambda_3 \eta_2 = \eta_0 + \lambda_2 \eta_1 + \lambda_3 \eta_2$$

15 设向量组  $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T, \beta = (1, b, c)^T$ , 问: 当  $a, b, c$  满足什么条件时,

(1)  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

(2)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 且表示法唯一, 并写出表示式;

(3)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示法不唯一.

**解** 设存在一组数  $x_1, x_2, x_3$  使得  $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = \beta$ , 即

$$\begin{cases} ax_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = b \\ 10x_1 + 5x_2 + 4x_3 = c \end{cases}$$

$$(A:b \left( \begin{array}{ccc|c} a & -2 & -1 & 1 \\ & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - \frac{1}{2}r_1, r_3 - 5r_1]{r_1 \leftrightarrow r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & -2 - \frac{a}{2} & -1 - \frac{a}{2} & 1 - \frac{ab}{2} \\ 0 & 0 & -1 & c - 5b \end{array} \right) = B$$

(1) 当  $-2 - \frac{a}{2} = 0$ , 即  $a = -4$  时, 有

$$B \xrightarrow{r_3 + r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & c-3b+1 \end{array} \right)$$

当  $3b - c \neq 1$  时,  $r(A) = 2, r(A:b)$  方程组无解,

故当  $a = -4$  且  $3b - c \neq 1$  时,  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

(2) 当  $-2 - \frac{a}{2} \neq 0$ , 即  $a \neq -4$  时,  $r(A) = r(A:b)$  方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{1-3b+c}{a+4}, x_2 = \frac{-2-4ab-10b+2c+ac}{a+4}, x_3 = \frac{-ac+5ab+20b-4c}{a+4}.$$

故当  $a \neq -4$  时,  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一地线性表示, 其表示式为

$$\beta = \frac{1-3b+c}{a+4} \alpha_1 + \frac{-2-4ab-10b+2c+ac}{a+4} \alpha_2 + \frac{-ac+5ab+20b-4c}{a+4} \alpha_3;$$

(3) 当  $a = -4$  且  $3b - c = 1$  时,  $r(A) = r(A:b)$ , 方程组有无穷多解,

故  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示法不唯一.

## 第三章

### 3.1 填空题

(1) 矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  的特征值是\_\_\_\_\_.

(2)  $n$  阶方阵  $A$  可对角化的充要条件是\_\_\_\_\_.

(3) 设三阶方阵  $A$  的三个特征值为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3$ , 则  $A$  的伴随矩阵对

应的行列式 $|A^*|$ 为\_\_\_\_\_.

(4) 设 0 是矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$  的特征值, 则  $\alpha =$ \_\_\_\_\_.

(5) 已知  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  为三阶方阵  $A$  的三个不同的特征值, 对应的特征向量依次为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , 令  $P = (-\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3)$ , 则  $P^{-1}AP$  等于\_\_\_\_\_.

解 (1)  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$ , 即  $\lambda = 1, -1, 2$ ;

(2) 矩阵  $A$  的线性无关的特征向量个数为  $n$ ;

(3)  $A^*$  的特征值  $\mu_i = \frac{|A|}{\lambda_i}$ , 故  $|A^*| = \prod_{i=1} \mu_i = |A|^2 = 36$ ;

(4)  $|A| = 2\alpha - 2 = 0$ , 故  $\alpha = 1$ ;

(5)  $-\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$  都是  $A$  的线性无关的特征向量, 故

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3).$$

### 3.2 求下列矩阵的特征值和特征向量

(1)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$       (2)  $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

解 (1) 由  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 4) = 0$ , 得  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 4$ ,

将  $\lambda_1 = -1$  代入方程  $(\lambda_1 I - A)X = 0$ , 解得特征向量为  $k_1(-1, 1)^T, k_1 \neq 0$ ;

将  $\lambda_2 = 4$  代入方程  $(\lambda_2 I - A)X = 0$ , 解得特征向量为  $k_2(2, 3)^T, k_2 \neq 0$ .

(2) 由  $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 & 3 \\ -3 & \lambda + 5 & -3 \\ -6 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4) = 0$ ,

得  $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ ,  $\lambda_3 = 4$ .

将  $\lambda_1 = -2$  代入方程  $(\lambda_1 I - A)X = 0$ , 解得特征向量为

$$k_1(1, 1, 0)^T + k_2(-1, 0, 1)^T \quad (k_1, k_2 \neq 0),$$

将  $\lambda_1 = 4$  代入方程  $(\lambda_3 I - A)X = 0$ , 解得特征向量为  $k_3(1, 1, 2)^T$ ,  $k_3 \neq 0$ .

**3.3** 设  $n$  阶方阵  $A$  满足  $A^2 = I$ , 求  $A$  的特征值

**解** 设  $\lambda$  为  $A$  的特征值,  $X$  为其对应的特征向量,  $AX = \lambda X$ .

$$X = A^2 X = \lambda AX = \lambda^2 X, \text{ 即 } (\lambda^2 - 1)X = 0, \text{ 又 } X \neq 0, \text{ 故 } \lambda = \pm 1.$$

**3.4** 已知三阶方阵  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ , 分别求  $A^2, (2A)^{-1}, A^*$  的特征值.

**解** 由性质 3.1 知:  $A^2$  的特征值为  $u_1 = \lambda_1^2 = 1, u_2 = \lambda_2^2 = 4, u_3 = \lambda_3^2 = 9$ ;

$$(2A)^{-1} \text{ 的特征值为 } v_1 = \frac{1}{2\lambda_1} = \frac{1}{2}, v_2 = \frac{1}{2\lambda_2} = \frac{1}{4}, v_3 = \frac{1}{2\lambda_3} = \frac{1}{6};$$

$$A^* \text{ 的特征值为 } \mu_1 = \frac{|A|}{\lambda_1} = \frac{6}{1}, \mu_2 = \frac{|A|}{\lambda_2} = \frac{6}{2}, \mu_3 = \frac{|A|}{\lambda_3} = \frac{6}{3}.$$

**3.5** 已知三阶方阵  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ , 求  $B = A^2 + 3A + I$  的特征值和行列式.

**解** 由性质 3.1 知  $B = A^2 + 3A + I$  的特征值为:

$$u_1 = \lambda_1^2 + 3\lambda_1 + 1 = 5, \quad u_2 = \lambda_2^2 + 3\lambda_2 + 1 = -1, \quad u_3 = \lambda_3^2 + 3\lambda_3 + 1 = 11.$$

$$\text{故 } |B| = u_1 u_2 u_3 = -55.$$

**3.6** 已知  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  相似, 求  $x, y$  的值.

**解** 由性质 3.1 知:  $Tr(A) = Tr(B)$ , 即  $2 + 0 + x = 2 + y - 1$

$$\text{又 } |\lambda I - A| = |\lambda I - B|, \text{ 得 } (\lambda - y)(\lambda + 1) = \lambda^2 - \lambda x - 1, \text{ 即 } y = 1, x = 0.$$

**3.7** 判断下列方阵能否被角化

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{解} \quad (1) \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-1)^2 = 0,$$

得特征值为  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ .

将  $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$  代入方程  $(\lambda_2 I - A)x = 0$ , 其系数矩阵  $(\lambda_2 I - A)$  的秩 2, 由定理知其对应的线性无关的特征向量只有一个, 故不能对角化.

$$(2) \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & -1 & 1 \\ 7 & \lambda-5 & 1 \\ 6 & -6 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda+2)^2 = 0,$$

得特征值为  $\lambda_1 = 4$ ,  $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ .

将  $\lambda_2 = -2$  代入方程  $(\lambda_2 I - A)x = 0$ , 其对应的线性无关的特征向量为  $k_1(1, 1, 0)^T$ ,  $k_1 \neq 0$ , 其对应的线性无关的特征向量只有一个, 故不能对角化.

$$(3) \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 1 & 0 \\ 2 & \lambda-2 & 0 \\ -4 & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)^2 = 0, \text{得特征值为 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1,$$

将  $\lambda_2 = 1$  代入方程  $(\lambda_2 I - A)x = 0$ , 得出其对应的线性无关的特征向量为

$$k_1(1, 2, 0)^T + k_2(0, 0, 1)^T, k_1, k_2 \neq 0.$$

将  $\lambda_1 = 0$  代入方程  $(\lambda_1 I - A)x = 0$ , 其对应的线性无关的特征向量为

$$k_3(1, 1, -2)^T, k_3 \neq 0.$$

故  $A$  对应线性无关的特征向量有 3 个, 可以对角化.

3.8 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  的特征值为 1, 2, 3, 求  $x, y, z$  的值.

$$\text{解} \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 \\ -x & \lambda-y & -z \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)[(\lambda-1)(\lambda-y)-2x] = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

由矩阵的特征值之和等于矩阵迹得  $1+y+1=1+2+3$ ,

可解得  $x=-1, y=4, z$  可取任意实数.

3.9 设  $A$  为 3 阶方阵且  $|A|=5$ , 求  $A^*A$  的特征值

解 令  $B = A^*A = |A|I = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & 5 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$ ,

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & & \\ & \lambda - 5 & \\ & & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)^3 = 0, \text{ 故 } \lambda = 5.$$

3.10 4 阶方阵  $A, B$  相似,  $A$  的特征值为  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ , 求  $|B^{-1} - I|$ .

解 因  $A, B$  相似,  $A$  的特征值为  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ , 所以,  $B$  的特征值也为  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ , 则  $B^{-1}$  的特征值为 2, 3, 4, 5. 所以  $B^{-1} - I$  的特征值为: 1, 2, 3, 4, 故  $|B^{-1} - I| = 24$ .

3.11  $A$  为 3 阶方阵,  $A^{-1}$  的特征值为 1, 2, 3, 求  $A^2$  的特征值.

解 利用性质 3.1 可得:  $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}$ .

3.12 知二阶方阵  $A$  的特征值为 1, 2, 且其对应的特征向量分别为  $(1, 2)^T, (1, 3)^T$  求  $A$ .

解 令  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ , 又  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,

故  $A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$ .

3.13 若  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  是方阵  $A$  的特征值,  $X_1, X_2, X_3$  是其对应的特征向量, 且  $X_1 + X_2 + X_3$  仍是  $A$  的特征向量, 证明  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  相等.

证明 用反证法: (1) 假设  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  互不相等, 则其对应的特征向量  $X_1, X_2, X_3$  线性无关, 且有  $AX_1 = \lambda_1 X_1, AX_2 = \lambda_2 X_2, AX_3 = \lambda_3 X_3$ , 又  $X_1 + X_2 + X_3$  仍是  $A$  的特征向量, 则有  $A(X_1 + X_2 + X_3) = \lambda(X_1 + X_2 + X_3)$ ,

故  $\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 = \lambda(X_1 + X_2 + X_3)$ ,

$$\text{即 } (\lambda_1 - \lambda)X_1 + (\lambda_2 - \lambda)X_2 + (\lambda_3 - \lambda)X_3 = 0,$$

于是  $\lambda_1 = \lambda$ ,  $\lambda_2 = \lambda$ ,  $\lambda_3 = \lambda$ , 矛盾, 所以  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  相等.

(2) 假设两个相等且与第三个不相等, 不妨设  $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$ .

分两种情况:  $X_1$  与  $X_2$  线性相关和线性无关类似可得矛盾.

证毕

3.14  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 且相似, 证明

(1)  $A^T$  与  $B^T$  相似;

(2)  $A^n$  与  $B^n$  相似;

(3)  $A - 3I$  与  $B - 3I$  相似.

证明 (1) 因  $A, B$  相似, 所以存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $B = P^{-1}AP$ ,

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = [(P^{-1})^T]^{-1} A^T (P^{-1})^T, \text{ 所以 } A^T \text{ 与 } B^T \text{ 相似.}$$

(2)  $B^n = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) = P^{-1}A^n P$ , 即  $A^n$  与  $B^n$  相似.

(3)  $B - 3I = P^{-1}AP - P^{-1}3IP = P^{-1}(A - 3I)P$ , 即  $A - 3I$  与  $B - 3I$  相似. 证毕

3.15 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 证明  $AB$  和  $BA$  有相同的特征值.

证明 设  $\lambda$  是  $AB$  的任一特征值, 于是存在  $X \neq 0$  使得

$$ABX = \lambda X \quad (1)$$

在 (1) 式两边左乘  $B$ , 得

$$BABX = B(ABX) = \lambda(BX) \quad (2)$$

若  $BX \neq 0$ , 则 (2) 式表明  $\lambda$  也是  $BA$  的特征值.

若  $BX = 0$ , 由 (1) 式知  $\lambda X = 0$ , 而由于  $X \neq 0$ , 于是有  $\lambda = 0$ .

由  $|BA| = |B||A| = |AB| = 0$ , 从而  $|AB| = 0$ . 由性质 3.1 的 (5) 知  $\lambda = 0$  也是  $BA$  的特征值.

故  $AB, BA$  有相同的特征值.

证毕

## 第四章

### 4.1 填空题

(1)  $(\alpha, \beta) = 1 \times 2 + (-2) \times 2 + 2 \times (-1) = -4$ ,  $\|\alpha\| = 3$ ,  $\|\beta\| = 3$ , 夹角

$$\theta = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \arccos\left(-\frac{4}{9}\right), \quad \|\alpha - \beta\| = \|(-1, -4, 3)^T\| = \sqrt{26},$$

$$2\alpha - \beta = (0, -6, 5)^T, \quad 3\alpha + 2\beta = (7, -2, 4)^T, \quad (2\alpha - \beta, 3\alpha + 2\beta) = 32.$$

(2) 设向量  $(x_1, x_2, x_3)^T$  与向量  $(1, 2, 1)^T$  正交, 则  $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$ , 得解向量

$(-2, 1, 0)^T$ , 再将其单位化, 得  $(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0)^T$ , 即为所求.

$$(3) \quad \text{因 } A \text{ 为正交矩阵, 故 } AA^T = I, \text{ 即 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 故 } ac + bd = 0.$$

(4) 因  $A$  为正交矩阵, 故  $AA^T = I$ ,  $A^{-1} = A^T$ ,  $(A^*)^T = (|A|A^{-1})^T = |A|(A^T)^{-1} = -A$ .

(5) 规范形为  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ .

$$(6) \quad \text{二次型的矩阵 } A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}, \quad A \text{ 的特征值为 } 6, 0, 0, \text{ 所以}$$

$a + a + a = 6 + 0 + 0$ , 从而  $a = 2$ .

(7) 二次型的秩为 4, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 2, 符号差为 0.

$$(8) \quad \text{因 } \begin{pmatrix} 2-a & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+3 \end{pmatrix} \text{ 是正定矩阵, 故 } 2-a > 0, \begin{vmatrix} 2-a & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1-a > 0,$$

$$\begin{vmatrix} 2-a & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+3 \end{vmatrix} = (a+3)(1-a) > 0, \text{ 从而 } -3 < a < 1.$$

4.2 (1) 先将  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  正交化, 取

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ 5/3 \\ 5/3 \end{pmatrix};$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{5}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix};$$

再将它们单位化, 取

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  即为所求.

(2) 先将  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  正交化, 取

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{6}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{3}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{0}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix};$$

再将它们单位化, 取

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  即为所求.

4.3 设  $x = (x_1, x_2, x_3)^T$  与  $\alpha_1$  正交, 则  $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$ .

解得基础解系为  $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 将  $\xi_1, \xi_2$  正交化, 得

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \text{则 } \alpha_2, \alpha_3 \text{ 就是所求. (注意 解不唯一)}$$

**注意** 此题的方法可推广为如下两个问题:

(1) 设  $\alpha_1$  是  $n$  维列向量, 求非零向量  $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha$ , 使  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha$  两两正交;

(2) 设  $\alpha_1, \dots, \alpha$  是  $n$  维正交向量组, 求非零向量  $\alpha_{s+1}, \dots, \alpha$ , 使得

$\alpha_1, \dots, \alpha, \alpha, \dots, \alpha$  两两正交.

4.4 (1)  $A$  的特征方程为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2$$

故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$ .

当  $\lambda_1 = 2$  时, 解方程  $(2I - A)x = 0$  得基础解系  $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ , 将其单位化得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

当  $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$  时, 解方程组  $(4I - A)x = 0$  得基础解系  $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 这两

个向量已是正交的, 故只须将其单位化, 得  $\gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

于是求得正交矩阵  $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ , 使  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ .

(2)  $A$  的特征方程为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 10)(\lambda - 1)^2.$$

故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ .

当  $\lambda_1=10$  时, 解方程  $(10\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{x}=\mathbf{0}$  得基础解系  $\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ , 将其单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

当  $\lambda_2=\lambda_3=1$  时, 解方程组  $(\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{x}=\mathbf{0}$  得基础解系  $\xi_2=\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\xi_3=\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 这

两个向量已是正交的, 故只须将其单位化, 得  $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_3=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ .

于是求得正交矩阵  $\mathbf{P}=(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3)=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ , 使

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\begin{pmatrix} 10 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

4.5 设与特征值  $\lambda=1$  对应的特征向量为  $\mathbf{x}=(x_1, x_2, x_3)^T$ , 由于实对称阵不同特征值所对应的特征向量一定正交, 故  $\alpha_1^T \mathbf{x}=0$ , 即有  $x_2+x_3=0$ , 解得特征值 1 的两

个特征向量  $\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ . 取  $\mathbf{P}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ , 即有

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 从而 } \mathbf{A}=\mathbf{P}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \text{ (P不唯一, 答案}$$

不唯一)

4.6  $A$  的特征方程为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a + 2)(\lambda - a - 1)^2$$

故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = a - 2$ ,  $\lambda_2 = \lambda_3 = a + 1$ .

当  $\lambda_1 = a - 2$  时, 解方程  $((a - 2)I - A)x = 0$  得基础解系  $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 将其单位化得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当  $\lambda_2 = \lambda_3 = a + 1$  时, 解方程组  $((a + 1)I - A)x = 0$  得基础解系  $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

这两个向量已是正交的, 故只须将其单位化, 得  $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

故得正交矩阵  $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ , 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a - 2 & & \\ & a + 1 & \\ & & a + 1 \end{pmatrix}.$$

$$|A - I| = |P\Lambda P^{-1} - I| = |P(\Lambda - I)P^{-1}| = |P||\Lambda - I||P^{-1}| = \begin{vmatrix} a - 3 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^2(a - 3).$$

4.7 (1) 二次型的矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ , 由于

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ \frac{1}{2}r_2 \\ r_3-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } R(A)=3, \text{ 故二次型的秩为 } 3.$$

$$(2) \quad \text{二次型的矩阵 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 由于 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \leftrightarrow r_1 \\ r_2-r_1 \\ r_3+r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

所以  $r(A)=3$ , 故二次型的秩为 3.

$$4.8 \quad (1) \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 + 10x_1x_3 + 12x_2x_3.$$

$$(2) \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -x_2^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

$$4.9 \quad (1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 令 } |\lambda I - A| = \lambda^2(\lambda - 9) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$$\text{当 } \lambda_1 = 9, \text{ 解方程组 } (9I - A)x = 0, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 单位化得}$$

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix};$$

$$\text{当 } \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \text{ 解方程组 } (0I - A)x = 0, \text{ 得基础解系 } p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

正交化  $\beta_2 = p_2, \beta_3 = p_3 - \frac{4}{5}\beta_2 = \frac{1}{5}(-2, 4, 5)^T$ , 标准化

$$\eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left( \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)^T, \eta_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \left( \frac{-2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}} \right)^T.$$

得  $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ , 且  $x = Py$ , 所以标准型为  $f = 9y_1^2$ ;

最值:  $0 \leq f = 9y_1^2 \leq 9$ ,

$$\text{当 } \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2^2 + y_3^2 = 1 \end{cases} \text{ 时取得最小值 } 0, \text{ 取 } Y_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = PY_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\text{当 } \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases} \text{ 时取得最大值 9, 取 } Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$X_2 = PY_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \text{二次型的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{它的特征多项式为 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 5),$$

于是  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 5$ .

当  $\lambda_1 = 1$  时, 解方程组  $(I - A)x = 0$ , 得基础解系  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 单位化得

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix};$$

当  $\lambda_2 = 3$  时, 解方程组  $(3I - A)x = 0$ , 得基础解系  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 单位化得

$$p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix};$$

当  $\lambda_3 = 5$  时, 解方程组  $(5I - A)x = 0$ , 得基础解系  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 单位化得  $p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ;

于是正交变换为  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ , 且有  $f = y_1^2 + 3y_2^2 + 5y_3^2$ ;

最值: 因为  $1 \leq f = y_1^2 + 3y_2^2 + 5y_3^2 \leq 5$ , 所以取得最小值时  $\begin{cases} y_1 = 1, \\ y_2 = 0, \\ y_3 = 0, \end{cases}$  对应的

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases} \text{ 取得最大值时 } \begin{cases} y_1 = 1, \\ y_2 = 0, \\ y_3 = 0, \end{cases} \text{ 对应 } \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

4.10 (1) 首先将含有  $x_1$  的项集中起来配平方, 得

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 - 3x_2x_3,$$

再将含有  $x_2$  的项集中起来配平方, 得

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - \frac{3}{2}x_3)^2 - \frac{9}{4}x_3^2.$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - \frac{3}{2}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \quad \text{即 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

将原二次型化为标准形  $f = y_1^2 + y_2^2 - \frac{9}{4}y_3^2$ .

(2) 因为  $f$  中只有混合项, 没有平方项, 故要先作一个辅助变换使其出现平方项, 然后进行配方.

$$\text{令 } \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}, \quad \text{即 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ 则原二次型化为}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3,$$

配平方, 得  $f(x_1, x_2, x_3) = (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2$

$$\text{再令 } \begin{cases} z_1 = y_1 & + y_3, \\ z_2 = & y_2 \\ z_3 = & y_3, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

则原二次型化为标准形  $f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$ .

4.11 (1) 二次型的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$ ,

它的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - a + 2)(\lambda - a - 1),$$

于是  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = a$ ,  $\lambda_2 = a - 2$ ,  $\lambda_3 = a + 1$ .

(2) 如果  $f(x_1, x_2, x_3)$  的规范形为  $y_1^2 + y_2^2$ , 则  $\lambda_1 = a$ ,  $\lambda_2 = a - 2$ ,  $\lambda_3 = a + 1$  中有两个为正数一个为零, 故  $a = 2$ .

4.12 (1)  $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 8 \end{pmatrix}$ , 计算各阶顺序主子式  $a_{11} = 5 > 0$ ,  $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6 > 0$ ,

$|A| = 3 > 0$ , 故二次型为正定的.

(2)  $A = \begin{pmatrix} 2 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 计算各阶顺序主子式  $a_{11} = 2 > 0$ ,  $\begin{vmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 3 \end{vmatrix} = 4 > 0$ ,

$|A| = 4 > 0$ , 故二次型为正定的.

4.13 该二次型的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 2 & c & 1 \\ c & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ , 因  $f$  正定, 故  $A$  为正定矩阵, 于是  $A$  的

各阶顺序主子式有:  $a_{11} = 2 > 0$ ,  $\begin{vmatrix} 2 & c \\ c & 1 \end{vmatrix} = 2 - c^2 > 0$ ,  $\begin{vmatrix} 2 & c & 1 \\ c & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 5 - 3c^2 > 0$ ,

解之得  $-\sqrt{\frac{5}{3}} < c < \sqrt{\frac{5}{3}}$ , 即当  $-\sqrt{\frac{5}{3}} < c < \sqrt{\frac{5}{3}}$  时, 该二次型为正定二次型.

**4.14 证明** 因  $H^T = (I - 2xx^T)^T = I^T - 2(xx^T)^T = I - 2(x^T)^T x^T = I - 2xx^T = H$ , 故  $H$  为对称矩阵.

$$\begin{aligned} \text{又因 } HH^T &= HH = (I - 2xx^T)(I - 2xx^T) = I - 4xx^T + 4(xx^T)(xx^T) \\ &= I - 4xx^T + 4x(x^T x)x^T = I - 4xx^T + 4xx^T = I. \end{aligned}$$

故  $H$  为正交矩阵, 所以  $H$  为对称正交矩阵.

**4.15 证明** 由  $A^3 - 2A^2 + 2A = 4I$  知,  $A$  的特征值满足  $\lambda^3 - 2\lambda^2 + 2\lambda - 4 = 0$ , 即  $(\lambda^2 + 2)(\lambda - 2) = 0$ ,  $A$  为实对称矩阵, 特征值全为实数, 由此知 2 是  $A$  的三重特征值, 故  $A$  是正定矩阵.